שם התלמיד: _____

כיתה: _____

המבחן מתוכנן ל-90 דקות.

השימוש במחשבון מותר.

מבחן שני מחצית א- עמט ומצויינות – דצמבר 2021

נושאי המבחן-

מיומנויות למידה

לתשומת לב הנבחנים:

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

אלגברה (70 נ')

1. בכל סעיף רשמו מהו תחום ההצבה וצמצמו עד כמה שאפשר (10 נק')

תחום הצבה	צמצום
	$\frac{x^2 - 36}{x + 1} \cdot \frac{x^2 - 5x - 6}{(x + 6)^2}$
	$\frac{x^2 + 3x}{4x^2 - 4} \cdot \frac{2x^2 + 2x}{x^2 - 9} \cdot \frac{x^2 - 3x}{x^2} =$

2. (5 נק')

האם קיים ערך של x עבורו מתקיים השוויון $(x + 3)^2 = x^2 + 3^2$. אם כן, מהו?

3. <u>פתרו את המשוואות הבאות (10 נק׳)</u>

$(2x+1)(x-7)=2(x+3)^2$	$(x-9)(x+9)+3x^2=(2x-3)^2$

4. <u>(5 נק׳- לבדוק להוריד את השאלה עשינו כזאת מבחן קודם דומה)</u>

הוכיחו שהביטוי $\mathbf{(4n+5)^2-9}$ מתחלק ב- 8 לכל **n** טבעי.

5. <u>פתרו את המשוואות הבאות על פי פירוק לגורמים(10 נק׳)</u>

$7x^4-28x^2=0$	$x^2+5x-14=0$

6. (6 נק')

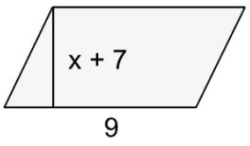
נתונה המשוואה $(x - 8)(x + 8) + \square = 10$

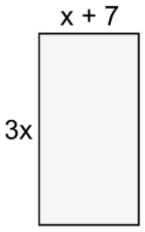
א. השלימו את המשוואה כך שתתקבל משוואה שהפתרונות שלה הם $x_1 = 8$, $x_2 = -8$.

ב. השלימו את המשוואה כך שתתקבל משוואה שאין לה פתרון.

ג. השלימו את המשוואה כך שתתקבל משוואה שהפתרונות שלה הם $x_1 = 5$, $x_2 = -5$.

7. 6 נק'



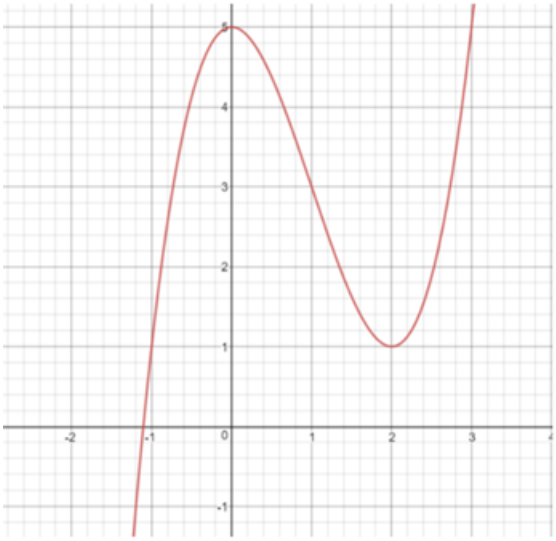


א. כתבו ביטוי ליחס שבין שטח המקבילית לשטח המלבן.
צמצמו במידת האפשר. $(x > 0)$

ב. ידוע שהיחס בין שטח המקבילית לשטח המלבן הוא 3 : 5.
מה הערך של **x** ?
(בסרטוטים אלה לאותיות שוות ערכים שווים.)

<u>לקבוצה של איילה – מגרף לתכונות ובחזרה :(לכל סעיף 3 נק')</u>

- נתון גרף הפונקציה $t(x)$ בתחום $-2 < x < 4$



א. מהי נקודת המקסימום של $t(x)$?

ב. מהי נקודת המינימום של $t(x)$?

ג. כמה פתרונות למשוואה $t(x) = 3$?

ד. פתרו את המשוואה $t(x) = 1$

ה. מהם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה ?

גיאומטריה(30 נ)

אי סימון בצבעים בשרטוט יכול לגרור הורדת נקודות .

1.

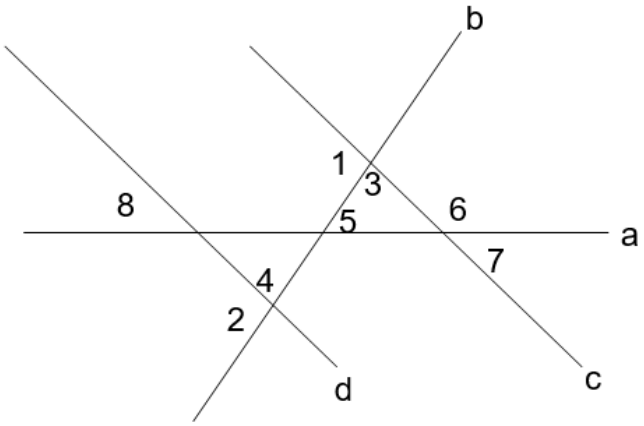
נתון: $\sphericalangle 3 = \sphericalangle 4$

על פי הנתונים בסרטוט

קבעו אילו מבין הטענות שלפניכם נכונות

ואילו לא.

נמקו את תשובתכם.



א) $\sphericalangle 2 = \sphericalangle 1$

ב) $\sphericalangle 5 = \sphericalangle 2$

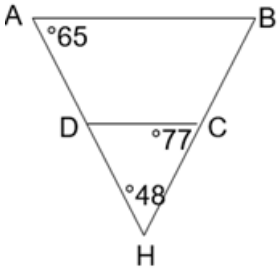
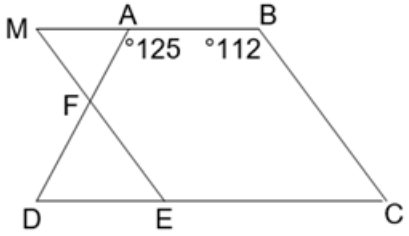
ג) $\sphericalangle 6 = \sphericalangle 5$

ד) $\sphericalangle 8 = \sphericalangle 7$

2. 4 נק לכל סעיף-

בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם ניתן לדעת בוודאות שהמרובע ABCD הוא טרפז

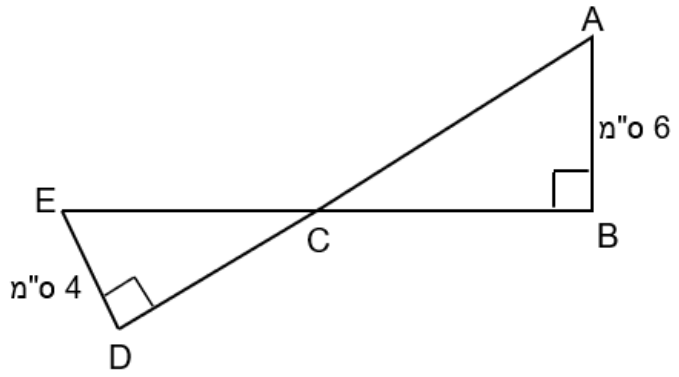
הסבירו כיצד ניתן לדעת זאת על פי הנתונים.

א. 	ב. 
טרפז / לא טרפז	טרפז / לא טרפז
נימוק	נימוק:

3. <u>7 נק'</u>

. בסרטוט שלפניכם נתונים שני משולשים ישרי זווית.

הישרים AD ו- BE נחתכים בנקודה C. אורכי הצלעות נתונים בס"מ.



א. מצאו בסרטוט שני משולשים דומים ורשמו את הדמיון בהתאמה.

_____

ב. מהו יחס הדמיון? _____

ג. ידוע שאורך הצלע CB הוא 9 ס"מ. מהו אורך הצלע EC ? _____

ד. פי כמה גדול שטחו של ΔABC משטחו של ΔDEC ? _____

הסבירו בשתי דרכים שונות.